CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 139
Configurazione parametri FANUC

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Comprendere come sono organizzati i parametri FANUC e come verificare una configurazione di macro associate senza modificare alla cieca i dati macchina.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

I parametri FANUC configurano il comportamento del CNC: interpretazione dei codici, assi, mandrini, opzioni, compensazioni, comunicazione CNC/PMC e funzioni macro. Non sono variabili di programma: una variabile #100 può cambiare durante l'esecuzione, mentre un parametro modifica la configurazione del controllo e può restare memorizzato dopo lo spegnimento.

I parametri possono essere bit, byte, word, 2-word e avere ambito comune, per percorso o per asse. Un parametro di tipo bit contiene flag individuali (#0…#7); un parametro word contiene un valore numerico. L'unità, il range e l'ambito sono indicati nella descrizione FANUC del singolo parametro.

Per le macro associate, le tabelle rilevanti includono 6050–6059 (G-code → O9010–O9019), 6071–6079 (M-code → O9001–O9009), 6080–6089 (M-code → O9020–O9029). I parametri 6060–6069 possono gestire G-code con punto decimale quando il bit DPG del parametro 6007 è abilitato. I dettagli vanno verificati nella revisione del Parameter Manual relativa al controllo installato.

La scrittura parametri è protetta dalla funzione PWE/Parameter Write Enable. L'attivazione di PWE non è un'autorizzazione tecnica: prima di modificare un dato occorrono backup completo, valore originale, descrizione, motivo, approvazione del costruttore o del responsabile manutenzione e procedura di ripristino. Alcuni parametri richiedono reset o power-cycle; altri possono essere specifici di un percorso.

Non è corretto proporre una ricetta universale di tasti per modificare i parametri: schermate, password, livelli di accesso e protezioni possono essere personalizzati dal costruttore. In questa lezione gli esempi servono a leggere una tabella, non a cambiare la macchina.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
Esempi di associazione (VALORI IPOTETICI, NON DA INSERIRE):
6050 = 123   -> G123 richiama O9010
6080 = 150   -> M150 richiama O9020
6071 = 151   -> M151 richiama O9001 (sottoprogramma)

Parametro 6050 = -123 -> chiamata modale con G123;
modalità G66/G66.1 legata a 6007#3 (MGE).

Parametro 6060 = m*10+n -> Gm.n richiama O9040,
solo con 6007#0 (DPG) abilitato.
```

3. Esempio completo

```
O0139 (SOLO LETTURA CONCETTUALE: NESSUNA SCRITTURA PARAMETRI)
N10 (VERIFICARE NELLA SCHERMATA PARAMETRI IL NUMERO 6050)
N20 (ANNOTARE VALORE, TIPO, PERCORSO E DESCRIZIONE)
N30 (CONFRONTARE CON LA TABELLA O9010-O9019)
N40 (VERIFICARE CHE IL CODICE NON SIA GIA' USATO)
N50 (NON MODIFICARE SENZA BACKUP E AUTORIZZAZIONE)
N60 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Si cerca il parametro nella schermata di configurazione, senza abilitare la scrittura.

N20 — La scheda di verifica deve riportare valore effettivo, tipo di dato, ambito (path/asse) e revisione manuale.

N30 — Il collegamento 6050→O9010 è documentato nella famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B.

N40 — Il controllo deve includere cicli G standard, codici OEM CMZ e funzioni opzionali.

N50 — Non attivare PWE né scrivere parametri durante un esercizio didattico.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Parametro	Funzione generale	Esempio di interpretazione
6050	G-code macro → O9010	123 significa G123 richiama O9010
6071	M-code sottoprogramma → O9001	151 significa M151 richiama O9001
6080	M-code macro → O9020	150 significa M150 richiama O9020
6007#0 DPG	Abilita tabella G con decimale	Necessario per 6060–6069
6007#3 MGE	Tipo di chiamata modale da G negativo	Verificare G66/G66.1 nel manuale

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• Parametri comuni: impostazioni condivise dal controllo.

• Parametri per percorso: una configurazione può differire tra path/torrette/mandrini.

• Parametri per asse: geometria, direzioni, limiti e caratteristiche specifiche dell'asse.

• Parametri di bit: attivano/disattivano opzioni o modalità; non vanno interpretati senza la tabella bit.

• Parametri di macro: definiscono associazioni, argomenti, protezioni e funzioni opzionali.

7. Errori comuni

1. Modificare un parametro senza annotare il valore originale.
2. Confondere parametro CNC con variabile macro #500 o parametro PMC.
3. Scrivere il numero corretto ma nel path sbagliato.
4. Attivare PWE e dimenticare di disattivarlo secondo procedura.
5. Modificare un bit senza comprendere gli altri bit dello stesso parametro.
6. Usare una tabella parametri di un FANUC A o di un 0i come se fosse identica al 32i Model B.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

I numeri e le associazioni citati si riferiscono alla famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e vanno confermati sulla revisione B-64490EN applicabile. La schermata, il PWE, password, path, protezioni, opzioni e parametri OEM dipendono dalla CMZ TA.

Riferimenti di studio: FANUC B-64490EN, Parameter Manual; FANUC B-64484EN-1/05, Operator's Manual for Lathe System; FANUC B-64485EN, Maintenance Manual.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale tabella collega G-code a O9010–O9019?
Soluzione: 6050–6059.

Esercizio 2. Quale tabella collega M-code a macro O9020–O9029?
Soluzione: 6080–6089.

Esercizio 3. Che cosa significa PWE?
Soluzione: Parameter Write Enable: abilita la scrittura dei parametri, ma non autorizza da solo la modifica.

Esercizio 4. Perché occorre annotare path e tipo di dato?
Soluzione: Perché il parametro può essere specifico di percorso/asse e avere formato bit, byte, word o 2-word.

10. Checklist di verifica

☐ Leggere il tipo di dato e l'ambito del parametro (comune, path, asse).

☐ Non attivare PWE per una semplice consultazione.

☐ Annotare valore originale, descrizione, revisione e path.

☐ Non scrivere parametri senza backup, autorizzazione e piano di rollback.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.